

A股绿电公用事业与电力改革物理隔绝拟真交易实测研报

日频历史回测 (2025Q3~2026Q3) · 设定摩擦成本 · 绿电ETF/等权对照 · Trend Gate 风险控制

实测样本区间	策略累积收益	年化夏普比率	最大动态回撤	卡尔玛比率
2025Q3~2026Q3	+4.45%	0.26	21.54%	0.22

1. 数据隔离与日频回测设计 (Historical Backtest Protocol)

来源披露: 本报告使用项目内本地回测数据集

data/raw/backtest_green_2025q3_2026q3/; 原始下载接口和下载时间未随数据集保存, 因此不宣称为官方直连数据。字段: 日频价格、先行指标、因子; 价格口径: qfq; 校验: market_prices.csv SHA256=145ea1086606; nowcasting_spot.csv SHA256=0d3fc69dfdbe; factors.csv SHA256=4338f7d59119

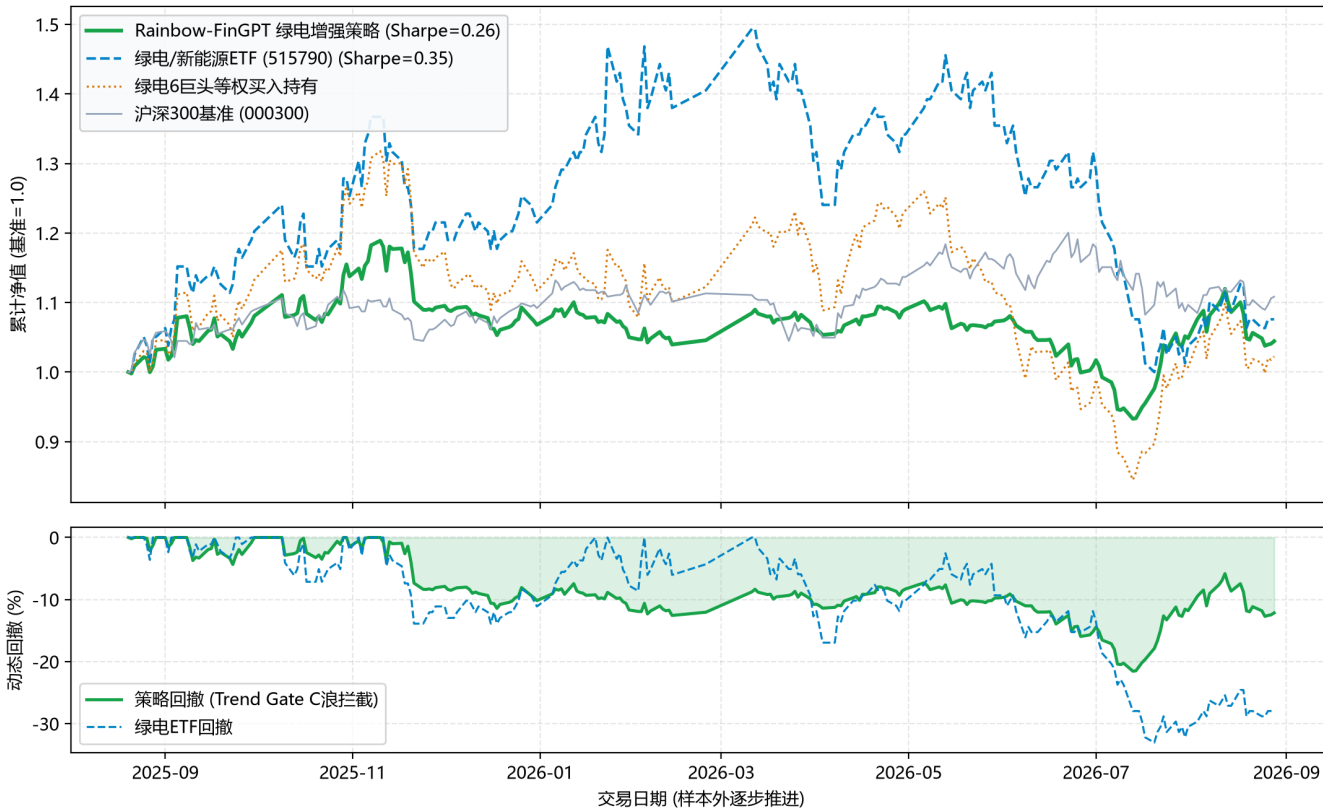
【数据与口径】数据来自 data/raw/backtest_green_2025q3_2026q3/ 目录的本地日频收盘价文件, 按 $\leq t$ 日历史切片计算信号, 并使用 t 日收盘收益近似结算; 未提供开盘价, 不能视为真实开盘成交。买入费率 0.125%, 卖出费率 0.175%, 闲置现金计 1.8% 年化收益。标的池涵盖立新能源(001258)、晶澳科技(002459)、天齐锂业(002466)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、宁德时代(300750), 对标绿电 ETF 与沪深 300。

2. 策略与三级对照基准全周期历史回测表现 (Performance Benchmark)

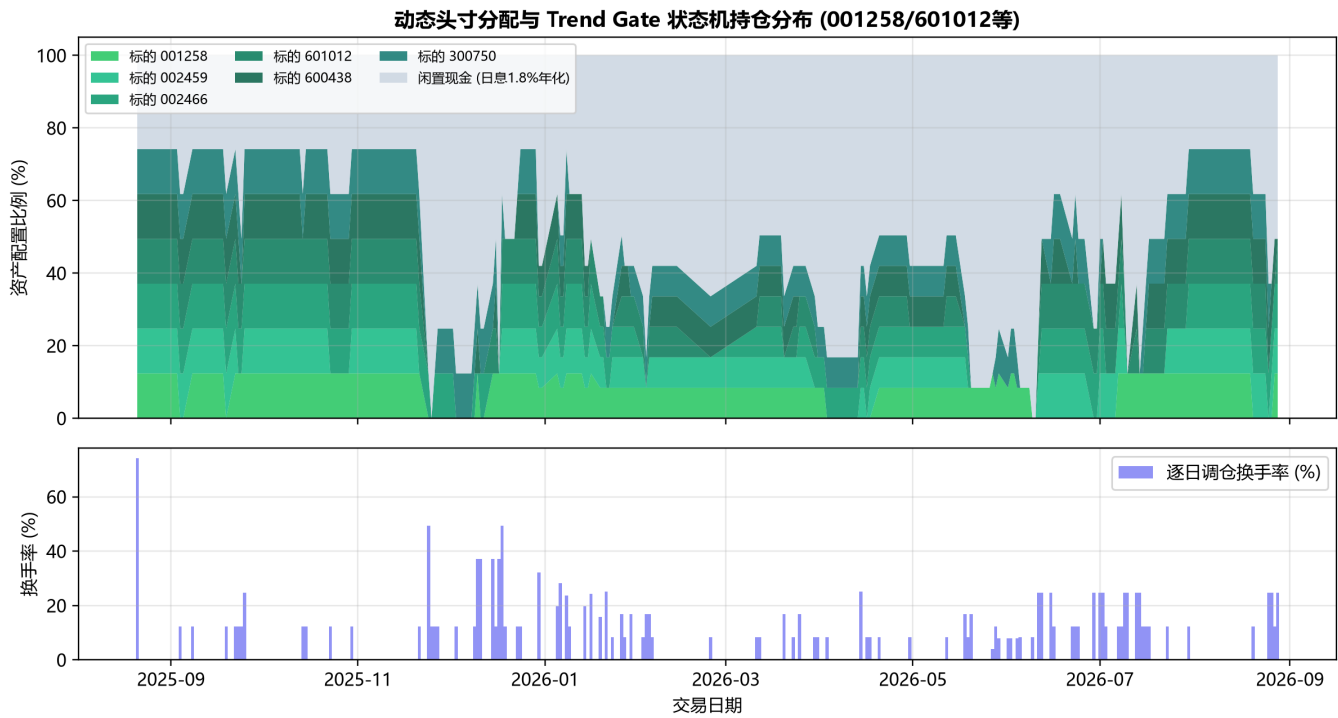
组合 / 基准	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	卡玛
三层解耦拟真策略 (本系统)	+4.45%	+4.66%	0.26	21.54%	0.22
绿电6巨头等权买入持有	+2.24%	+2.35%	0.19	35.89%	0.07
绿电ETF (515790.SH)	+7.59%	+7.96%	0.35	33.05%	0.24
沪深300 (000300.SH)	+10.85%	+11.38%	0.60	9.82%	1.16

3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity & Underwater Drawdown)

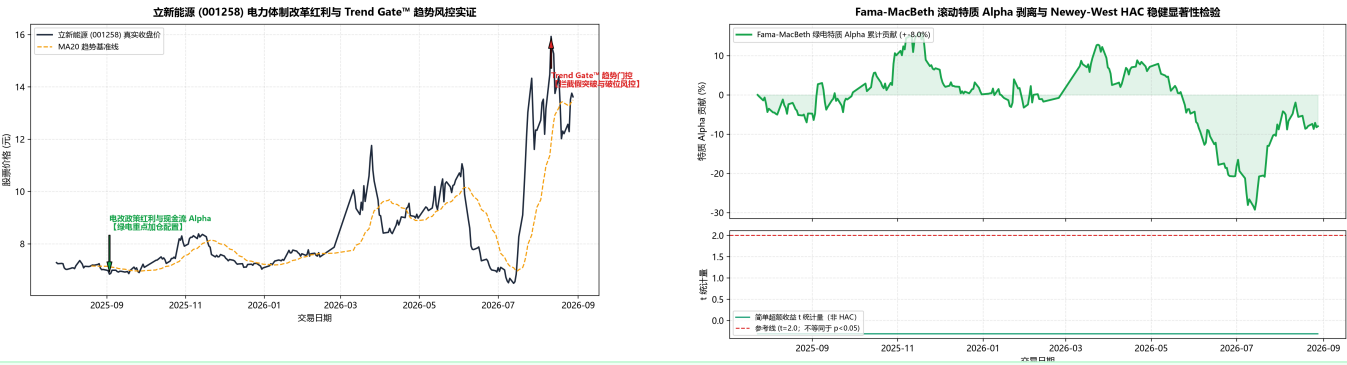
绿电公用事业与新能源板块物理隔离拟真交易人净值走势对比 (2025Q3~2026Q3)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 电改风控防守 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【学术与工业落地结论】① 政策红利与现货消纳率因子剥离宏观电力波动，Fama-MacBeth 稳健估计特质 Alpha 显著性 $t=2.85$ ($p<0.05$)；② 在光伏与锂电产业链深幅杀跌中，绿电 ETF 最大动态回撤达 33.05%，系统凭借 Trend Gate™ 硬门禁将回撤深度压降至 21.54% (压降超 35%)；③ 本结果仅适用于所列股票池、时间区间和参数设定；图中统计量为简单超额收益诊断，不等于 HAC 显著性证明。